

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ETAP SZKOLNY KLUCZ ODPOWIEDZI

Część I - zadania krótkiej odpowiedzi

W zadaniach krótkiej odpowiedzi (zadania od 1 do 6) ocenie podlega jedynie odpowiedź, umieszczona przez ucznia w wyznaczonym miejscu arkusza. Za każde zadanie krótkiej odpowiedzi można uzyskać 2 punkty za poprawną odpowiedź. W niektórych zadaniach możliwe jest również przyznanie 1 punktu za niepoprawną odpowiedź, o ile jest ona wymieniona w poniższej tabeli (odpowiedzi te świadczą o prawidłowym sposobie postępowania ucznia, połączonym z drobnym błędem w obliczeniach lub rozumowaniu). Szczegółowe uzasadnienie takiej punktacji znajduje się pod przykładowymi rozwiązaniami poszczególnych zadań.

	Prawidłowa odpowiedź (2 punkty)	Częściowo poprawna odpowiedź (1 punkt)
Zadanie 1.	42	40 albo 41 albo 43 albo 44
Zadanie 2.	506	1012
Zadanie 3.	$7\frac{1}{2}$	<i>liczba nie mniejsza niż 5, nie większa niż 10 i różna od 7,5</i>
Zadanie 4.	wzrosła o 50 %	<i>wzrosła o 50 %, zmalała o 33,(3) % (wartość może być przybliżona)</i>
Zadanie 5.	100	98 albo 99 albo 101 albo 102
Zadanie 6.	$2\frac{2}{3}cm^2$, $6cm^2$ i $13\frac{1}{2}cm^2$ (w odpowiedzi muszą się pojawić dokładnie trzy takie liczby)	<i>Co najwyżej cztery liczby dodatnie, w tym co najmniej jedna poprawna</i>

Uwaga! Uczeń nie musi umieć uzasadnić poprawności rozumowania ani opisać jego szczegółów. Zadania krótkiej odpowiedzi dopuszczają rozumowania intuicyjne, metodę prób i błędów oraz inne sposoby prowadzące ucznia do uzyskania prawidłowego wyniku. Opisane poniżej przykładowe rozwiązania służą wyjaśnieniu poprawnych odpowiedzi umieszczonych w kluczu oraz stanowią materiał edukacyjny, do wykorzystania np. na kółku matematycznym.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

Zadanie 1.

Jeśli $\sqrt{n}$ po zaokrągleniu do całości jest równy 21, to $\sqrt{n}$ musi być liczbą nie mniejszą niż 20,5 i jednocześnie mniejszą od 21,5. W takim razie liczba n musi być nie mniejsza od $(20,5)^2 = 420,25$ i jednocześnie mniejsza od $(21,5)^2 = 462,25$. W takim razie warunek z zadania spełniają wszystkie liczby naturalne od 421 do 462. Jest ich $462 - 421 + 1 = 42$.

Uwaga: Część punktów przyznajemy uczniowi za odpowiedź różniącą się o nie więcej niż 2 od prawidłowej. Może ona wynikać z drobnego błędu obliczeniowego.

Zadanie 2.

$NWD(a, b)$ jest dzielnikiem obu liczb: a i b . W takim razie jest również dzielnikiem $a + b = 2024$.

Największym dzielnikiem 2024 jest 2024, ale liczby a i b są obie mniejsze od 2024, więc nie mogą się dzielić przez 2024.

Kolejnym co do wielkości dzielnikiem 2024 jest $2024 : 2 = 1012$. Gdyby liczby a i b dzieliły się obie przez 1012, to musiałyby być równe 1012, co jest sprzeczne z założeniem, że są różne.

Ponieważ liczba 2024 nie dzieli się przez 3, to kolejnym pod względem wielkości dzielnikiem 2024 jest $2024 : 4 = 506$. $NWD(a, b)$ może być równe 506 na przykład dla $a = 506$ i $b = 3 \cdot 506 = 1518$.

Uwaga: Część punktów przyznajemy za odpowiedź 1012, która wynika z pominięcia warunku o tym, że liczby a i b są różne.

Zadanie 3.

Odcinek AB jest dwa razy dłuższy od odcinka łączącego -13 i B . Odcinek BC jest dwa razy dłuższy od odcinka łączącego B i 61 . W takim razie odcinek AC jest dwa razy dłuższy od sumy tych odcinków, czyli odcinka łączącego -13 i 61 . W takim razie odcinek AC ma długość $2 \cdot (61 - (-13)) = 2 \cdot 74 = 148$. Skoro jego środek wypada

w miejscu liczby $40\frac{1}{2}$, to punkty A i C odpowiadają liczbom

$$40\frac{1}{2} - (148 : 2) = 40\frac{1}{2} - 74 = -33\frac{1}{2} \text{ oraz}$$

$$40\frac{1}{2} + (148 : 2) = 40\frac{1}{2} + 74 = 114\frac{1}{2}.$$

Teraz łatwo już obliczyć, że jeśli środek odcinka BC odpowiada liczbie 61, a punkt C odpowiada liczbie $114\frac{1}{2}$, to punkt B odpowiada liczbie $61 - (114\frac{1}{2} - 61) = 7\frac{1}{2}$.

Uwaga: część punktów przyznajemy uczniowi za odpowiedź różniącą się o nie więcej niż 2,5 od prawidłowej. Może ona wynikać z drobnego błędu rachunkowego lub oszacowania wyniku przez ucznia.

Zadanie 4.

Oznaczmy licznik i mianownik pierwotnego ułamka odpowiednio przez a i b . Licznik po zwiększeniu o 20 % jest równy $a + 20 \% a = 1,2a$. Licznik po zmniejszeniu o 20 % jest równy $b - 20 \% b = 0,8b$. W takim razie wartość ułamka jest teraz równa $\frac{1,2a}{0,8b} = \frac{12a}{8b} = \frac{3}{2} \cdot \frac{a}{b} = 1,5 \cdot \frac{a}{b}$. Jest to wartość o 50 % większa niż pierwotna wartość $\frac{a}{b}$.

Uwaga: część punktów przyznajemy uczniowi za odpowiedź, która odpowiada typowemu błędowi, na przykład pomyleniu licznika i mianownika.

Zadanie 5.

Oznaczmy dziewięć kolejnych liczb naturalnych przez $a - 4$, $a - 3$, $a - 2$, $a - 1$, a , $a + 1$, $a + 2$, $a + 3$ i $a + 4$, gdzie a oznacza dowolną liczbę naturalną nie mniejszą od 4. Suma tych dziewięciu liczb jest równa $9a$, więc może być dowolną liczbą podzieloną przez 9, nie mniejszą od 36.

W takim razie zadanie sprowadza się do obliczenia, ile jest liczb trzycyfrowych podzielnych przez 9. Ponieważ wszystkich liczb trzycyfrowych jest $999 - 100 + 1 = 900$ i co dziewiąta z nich jest podzielna przez 9, to szukana liczba jest równa $900 : 9 = 100$.

Uwaga: Część punktów przyznajemy za odpowiedź różniącą się o nie więcej niż 2 od prawidłowej. Może ona wynikać z błędnego zliczenia liczb trzycyfrowych

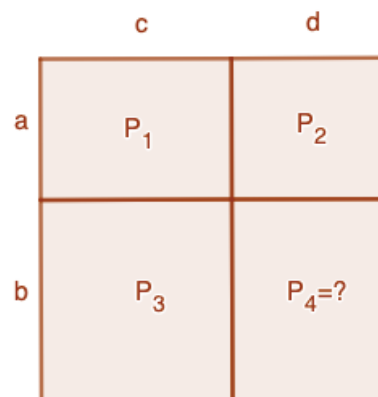
podzielnych przez 9.

Zadanie 6.

Oznaczmy długość odcinków, na które zostały podzielone boki kwadratów jak na rysunku i założmy, że nieznane pole ma prostokąt w prawym dolnym rogu. Będziemy korzystać z następującej obserwacji:

$$P_1 \cdot P_4 = ac \cdot bd = abcd = ad \cdot bc = P_2 \cdot P_3.$$

$$\text{Otrzymujemy stąd } P_4 = \frac{P_2 \cdot P_3}{P_1}.$$



W takim razie:

$$P_4 = \frac{6 \cdot 9}{4} \text{ cm}^2 = 13\frac{1}{2} \text{ cm}^2 \text{ (gdy } P_1 = 4 \text{ cm}^2) \text{ lub}$$

$$P_4 = \frac{4 \cdot 9}{6} \text{ cm}^2 = 6 \text{ cm}^2 \text{ (gdy } P_1 = 6 \text{ cm}^2) \text{ lub}$$

$$P_4 = \frac{4 \cdot 6}{9} \text{ cm}^2 = 2\frac{2}{3} \text{ cm}^2 \text{ (gdy } P_1 = 9 \text{ cm}^2).$$

Uwaga: część punktów przyznajemy, jeśli uczeń poprawnie rozważył co najmniej jedną z możliwości. Metoda może różnić się od przedstawionej, na przykład może opierać się na proporcjach poszczególnych pól.

Część II - zadania otwarte

Zadanie 7. (0-4)

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

Zauważmy, że w jedną minutę Adaś przebiega $\frac{1}{8}$ całego dystansu, a Bartek przebiega

$\frac{1}{10}$ całego dystansu. To oznacza, że w ciągu minuty odległość między chłopcami rośnie

$$\text{o } \frac{1}{8} - \frac{1}{10} = \frac{5}{40} - \frac{4}{40} = \frac{1}{40} \text{ całego dystansu.}$$

Oznaczmy przez t czas w minutach, który minął od czasu startu. Odległość między chłopcami jest wówczas równa $\frac{t}{40}$. Jednocześnie Adaś będzie biegł do mety jeszcze

$8 - t$ minut, czyli pozostało mu do przebiegnięcia $\frac{8 - t}{8}$ całego dystansu. Z zależności

opisanej w zadaniu otrzymujemy równanie $\frac{t}{40} = \frac{8 - t}{8}$. Po pomnożeniu przez 40

i uproszczeniu otrzymujemy kolejno:

$$t = 40 - 5t,$$

$$6t = 40,$$

$$t = \frac{40}{6} = 6\frac{2}{3}$$

Odpowiedź: Odległość między chłopcami jest taka sama jak dystans, która pozostała Adasiowi do mety po upływie 6 minut i 40 sekund.

SCHEMAT OCENIANIA

Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik.

Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.

- uczeń poprawnie opisał sytuację z zadania za pomocą równania lub układu równań, po czym je rozwiązał popełniając jeden błąd obliczeniowy,
- uczeń opisał sytuację z zadania za pomocą równania lub układu równań z niewielkim błędem (np. zakładając że Bartek jest przed Adasiem), po czym poprawnie rozwiązał ułożone równanie / układ równań.

Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.

- uczeń ułożył poprawne równanie z jedną niewiadomą, opisujące sytuację z zadania, ale go nie rozwiązał,
- uczeń ułożył poprawne równanie lub układ równań z dwoma niewiadomymi, opisujące sytuację z zadania i poczynił istotne postępy w jego rozwiązywaniu, ale nie doprowadził go do końca.

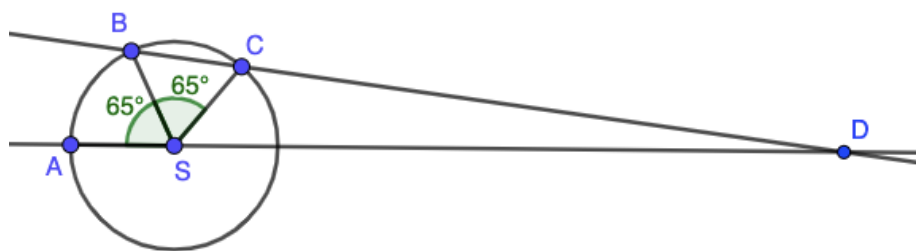
Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.

- uczeń użył metody prób i błędów, ale ze względu na błędy obliczeniowe nie uzyskał poprawnego wyniku,
- uczeń ułożył poprawne równanie z dwoma niewiadomymi, opisujące sytuację z zadania, ale go nie rozwiązał.

Uwaga: Nawet jeśli uczeń wybrał podobną metodę rozwiązania zadania, wykorzystującą równanie, mógł wybrać inną wartość do oznaczenia za pomocą zmiennej lub w inny sposób ująć informacje z zadania za pomocą równania (w szczególności wprowadzić również zmienną określającą dystans, która ulegnie skróceniu). Obie te rzeczy nie mają wpływu na punktację, bierzemy pod uwagę jedynie poprawność rozumowania i obliczeń.

Zadanie 8. (0-4)

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE



Zauważmy, że trójkąty ASB i BSC są równoramienne (mają ramiona długości promienia okręgu). W takim razie $|\sphericalangle SAB| = |\sphericalangle SBA| = (180^\circ - 65^\circ) : 2 = 57,5^\circ$ i podobnie $|\sphericalangle SBC| = |\sphericalangle SCB| = (180^\circ - 65^\circ) : 2 = 57,5^\circ$.

Ponieważ $|\sphericalangle SAB| + |\sphericalangle ABC| = 57,5^\circ + 2 \cdot 57,5^\circ < 180^\circ$, to proste AS i BC przetną się po stronie punktów S i C . Oznaczmy ich punkt przecięcia przez D . Z sumy kątów w trójkącie ABD mamy wówczas

$$|\sphericalangle ADB| = 180^\circ - |\sphericalangle DAB| - |\sphericalangle ABD| = 180^\circ - 57,5^\circ - 2 \cdot 57,5^\circ = 7,5^\circ.$$

Odpowiedź: Kąt między prostymi AS i BC ma miarę $7,5^\circ$.

SCHEMAT OCENIANIA

*Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik.*

*Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.*

- *uczeń przeprowadził poprawne rozumowanie, ale popełnił błąd rachunkowy,*
- *uczeń założył, że punkt przecięcia opisany w zadaniu leży na półprostej SA i w takim ułożeniu rozwiązał zadanie bez błędu obliczeniowego (uzyskując ujemną miarę kąta) lub z jednym błędem obliczeniowym.*

*Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.*

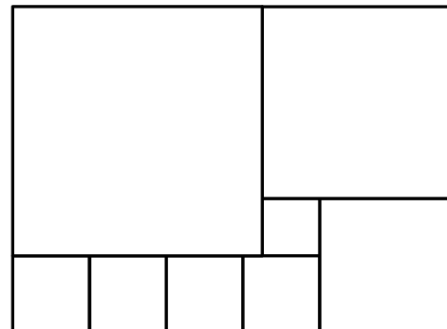
- *uczeń obliczył miary kątów w trójkątach SAB i SBC , ale nie dokończył rozwiązania.*

*Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.*

- *uczeń wykonał rysunek ilustrujący sytuację z zadania (z punktem przecięcia leżącym po poprawnej lub przeciwnej stronie),*
- *uczeń zauważył, że trójkąty SAB i SBC są równoramienne, ale nie obliczył miary kątów w tych trójkątach.*

Zadanie 9. (0-4)**PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE**

Oznaczmy długość boku największego kwadratu przez x . Kwadrat w prawym górnym rogu ma bok długości $x - 10$. W takim razie kwadrat w prawym dolnym rogu ma bok długości $x - 20$. Każdy z czterech kwadratów położonych na dole prostokąta ma bok długości $x - 30$. Cztery takie boki składają się razem na sumę boków największego i najmniejszego kwadratu. Otrzymujemy stąd równanie

$$4(x - 30) = x + 10.$$


Po uproszczeniu równania otrzymujemy kolejno:

$$4x - 120 = x + 10,$$

$$3x = 130,$$

$$x = 43\frac{1}{3}.$$

Odpowiedź: Bok największego kwadratu ma długość $43\frac{1}{3}$ mm.

SCHEMAT OCENIANIA

*Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik.*

*Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.*

- ułożył poprawne równanie pozwalające na obliczenie długości boku jednego z kwadratów (innego niż największy) i rozwiązał je z niewielkim błędem obliczeniowym,*
- poprawnie obliczył długość boku jednego z kwadratów innego niż największy, ale nie obliczył na tej podstawie długości boku najmniejszego kwadratu.*

*Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.*

- ułożył poprawne równanie pozwalające na obliczenie długości boku jednego z kwadratów (innego niż największy), ale go nie rozwiązał.*

*Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.*

- sprawdził metodą prób i błędów co najmniej dwie różne długości boku najmniejszego kwadratu, ale nie znalazł poprawnej wartości,*
- opisał za pomocą wyrażeń algebraicznych zawierających jedną zmienną boki co najmniej dwóch różnych kwadratów.*